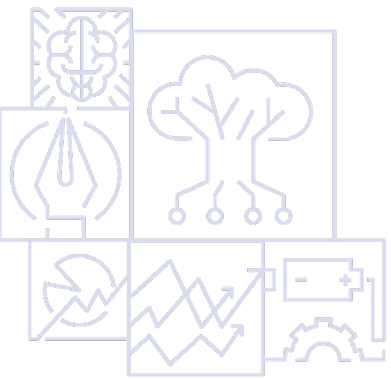


**Unidad 4:
Lenguaje PHP (Primera parte)**

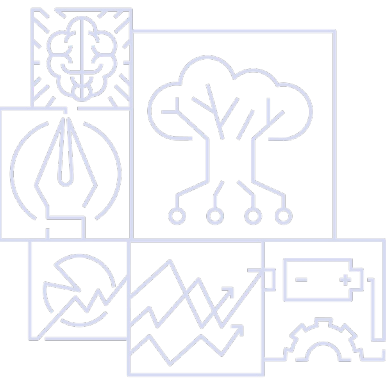
AGENDA

1. Introducción.
2. HTML y PHP.
3. Manejo de variables.
4. Condicionales.
5. Operadores de comparación y operadores lógicos
6. Estructuras básicas



Introducción

- Acrónimo de Hypertext Preprocesor.
- Es uno de los más usados por ser gratuito, de código abierto, independiente y rápido.
- Es un lenguaje interpretado.
- Se basa en pequeños scripts dentro de una página creada con HTML.



HTML y PHP

PHP se integra directamente en el código HTML utilizando las etiquetas `<?php y ?>`. Cualquier código PHP debe estar entre estas etiquetas para ser interpretado por el servidor.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de PHP</title>
</head>
<body>
  <h1>Hola Mundo en HTML</h1>
  <?php
    echo "<p>Hola Mundo en PHP</p>";
  ?>
</body>
</html>
```

Hola Mundo en HTML

Hola Mundo en PHP

Manejo de variables

En PHP las variables se declaran con el signo **\$** seguido del nombre de la variable

\$Nombre

\$Contador

\$Fecha

Es un lenguaje débilmente tipado y por ende no debe declararse el tipo de dato:

\$Nombre = "Diego"

\$Contador = 9

\$Peso = 69.7

\$MayorEdad = true

Para asignar una variable se usa el símbolo de =

Alcance de variables

Las variables declaradas fuera de una función tienen alcance global y las declaradas dentro de una función tienen alcance local.

```
$global = "Variable global";
```

Esta es una variable global

```
function miFuncion() {  
    $local = "Variable local";  
    echo $local; // Esta funcionará  
}
```

Esta es una variable local

```
miFuncion();
```

Condicionales

Estructura básica

```
<?php
$edad = 20;

if ($edad < 18) {
    echo "Eres menor de edad.";
} elseif ($edad == 18) {
    echo "Tienes 18 años.";
} else {
    echo "Eres mayor de edad.";
}
```

Condicionales anidadas

```
<?php
$edad = 20;
$membresia = true;

if ($edad >= 18) {
    if ($membresia) {
        echo "Adulto.";
    } else {
        echo "Adulto no miembro.";
    }
} else {
    if ($membresia) {
        echo "Menor de edad.";
    } else {
        echo "Menor de edad no miembro.";
    }
}
```

Switch

```
<?php
$nota = "B";

switch ($nota) {
    case "A":
        echo "Excelente!";
        break;
    case "B":
        echo "Muy bien!";
        break;
    case "C":
        echo "Bien!";
        break;
    default:
        echo "Necesitas mejorar.";
        break;
}
```

Operadores de comparación y lógicos

Igualdad

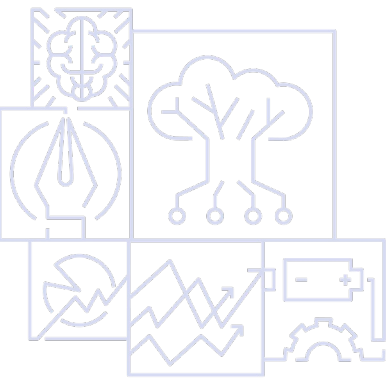
```
<?php
$a = 5;
$b = "5";

if ($a == $b) {
    echo "Los valores son iguales.<br>"; // Esto se imprimirá.
}

if ($a === $b) {
    echo "Los valores y tipos son iguales.<br>"; // Esto no se imprimirá.
}
```

==: Comprueba si los valores son iguales, sin tener en cuenta el tipo.

===: Comprueba si los valores y los tipos son iguales.



Operadores de comparación y lógicos

Diferencia

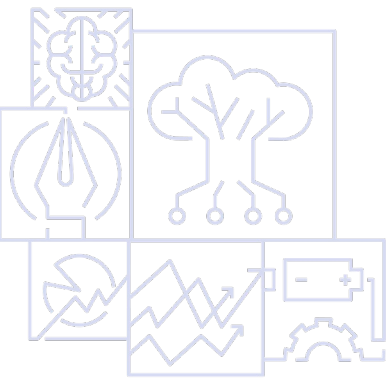
```
<?php
$a = 5;
$b = "5";

if ($a != $b) {
    echo "Los valores son diferentes.<br>"; // Esto no se imprimirá.
}

if ($a !== $b) {
    echo "Los valores o tipos son diferentes.<br>"; // Esto se imprimirá.
}
```

!=: Comprueba si los valores son diferentes, sin tener en cuenta el tipo.

!==: Comprueba si los valores y los tipos son diferentes.



Operadores de comparación y lógicos

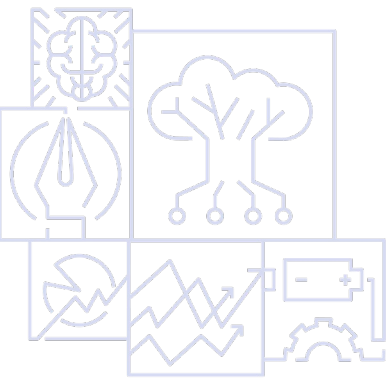


```
<?php
$a = 10;
$b = 20;

if ($a > $b) {
    echo "$a es mayor que $b.<br>";
} else {
    echo "$a no es mayor que $b.<br>"; // Esto se imprimirá.
}

if ($a <= $b) {
    echo "$a es menor o igual que $b.<br>"; // Esto se imprimirá.
}
```

Mayor y menor



Operadores de comparación y lógicos

Operador AND

```
<?php
$a = true;
$b = false;

if ($a && $b) {
    echo "Ambas condiciones son verdaderas.<br>"; // Esto no se imprimirá.
} else {
    echo "Al menos una de las condiciones es falsa.<br>"; // Esto se imprimirá.
}
```

Devuelve verdadero si ambas condiciones son verdaderas.

Operador OR

```
<?php
$a = true;
$b = false;

if ($a || $b) {
    echo "Al menos una de las condiciones es verdadera.<br>"; // Esto se imprimirá.
} else {
    echo "Ambas condiciones son falsas.<br>";
}
```

Devuelve verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera.

No lógico

```
<?php
$a = true;

if (!$a) {
    echo "La condición es falsa.<br>";
} else {
    echo "La condición es verdadera.<br>"; // Esto se imprimirá.
}
```

Invierte el valor de una condición.

Estructuras básicas

While

```
<?php
$contador = 0;
while ($contador < 5) {
    echo "El contador es $contador<br>";
    $contador++;
}
```

El bucle **while** ejecuta un bloque de código mientras una condición sea verdadera.

Do-while

```
<?php
$contador = 0;
do {
    echo "El contador es $contador<br>";
    $contador++;
} while ($contador < 5);
```

El bucle **do-while** ejecuta un bloque de código al menos una vez, y luego continúa mientras la condición sea verdadera.

For

```
<?php
for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
    echo "El valor de i es $i<br>";
}
```

El bucle **for** es útil cuando conoces de antemano cuántas veces quieres ejecutar un bloque de código.

Para profundizar en el tema



Capítulo 2: Programación servidor

Referencias

Escarcena, M. (2020). Programación páginas Web: JavaScript y PHP: (1 ed.). RA-MA Editorial.
<https://elibro.net/es/ereader/ufidelitas/222656?page=53>

